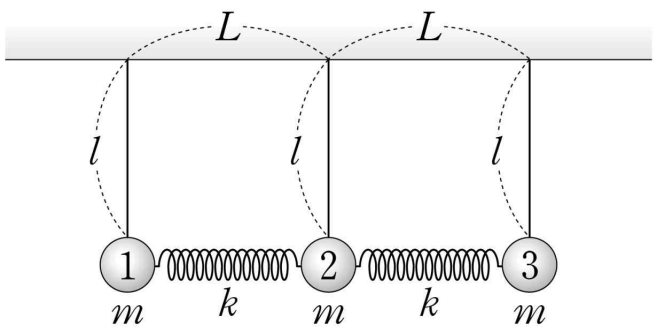
전문가과정 · 풀이 해설

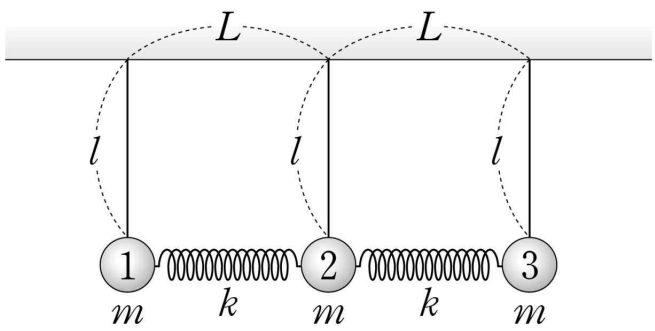
1. 정답 ③



고정된 천장의 강체 연결부가 외력을 전달하므로 세 물체의 질량중심은 일반적으로 움직인다. ㄱ은 틀리다. 진동하면서 용수철 길이가 변하고 탄성에너지가 운동·중력에너지와 교환되므로 ㄴ도 틀리다.

중력과 용수철 힘은 보존력이고 각 강체의 구속력은 순간 속도에 수직으로 작용하여 일을 하지 않는다. 손실이 없으므로 전체 역학적 에너지는 일정하다. ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.

2. 정답 ①



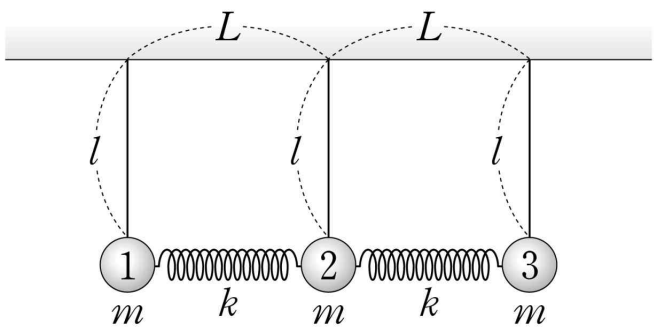
작은 수평 변위를 x1,x2,x3라 하면 운동방정식의 복원행렬은 (g/l) 단위행렬+(k/m)[[1,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]]이다.

용수철 부분의 고윳값은 0,1,3이므로 $\omega^2 = g/l,\ g/l+k/m,\ g/l+3k/m$ 이다. 제시된 보기 중에서는 ㄱ만 가능하다. 정답은 ①이다.

$\omega^2 = g/l + (k/m)\lambda$

$\lambda = 0, 1, 3$

3. 정답 ②



초기 변위가 (-lθ0,0,+lθ0)이므로 반대칭 모드 (1,0,-1)만 들뜬다. 이 모드의 각진동수는 ω=√(g/l+k/m)=√(5+4)=3 rad/s이다.

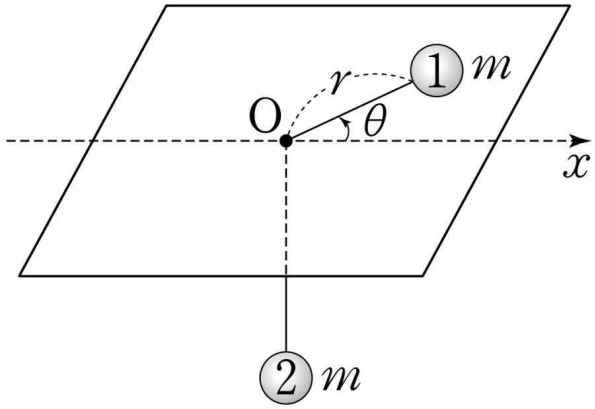
정지상태에서 최대 변위로 출발하여 처음 평형점에 도달하는 시간은 t1=π/(2ω)=π/6이다. 따라서 (m/k)(π/t1)²=(0.5/2)×36=9이고 정답은 ②이다.

ω=3 rad/s

t1=π/6 s

(m/k)(π/t1)²=9

4. 정답 ③



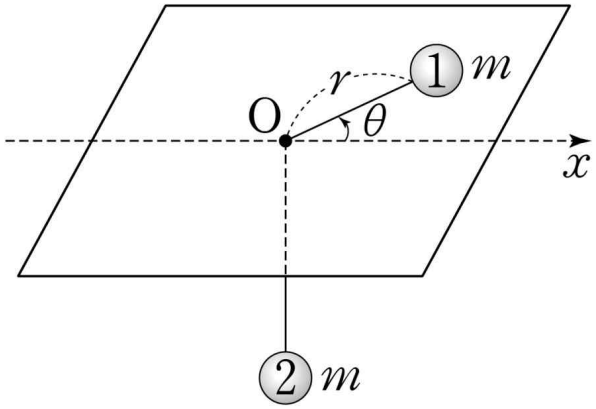
매달린 물체의 아래쪽 좌표는 c-r이므로 계의 운동에너지는 mṙ²+(1/2)mr²θ̇²이고 퍼텐셜은 -mg(c-r)이다. 라그랑지안은 시간에 명시적으로 의존하지 않아 해밀토니안, 즉 전체 에너지가 보존된다. ㄱ은 옳다.

θ는 순환좌표이므로 pθ=mr²θ̇가 보존된다. 이는 물체1의 O에 대한 각운동량이어서 ㄴ은 옳다. 라그랑지안 T-U 자체가 보존되는 것은 아니며, θ̇≠0일 때도 중력에 의해 r과 ṙ가 변하여 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

L=mṙ²+(1/2)mr²θ̇²+mg(c-r)

pθ=mr²θ̇≠constant

5. 정답 ③



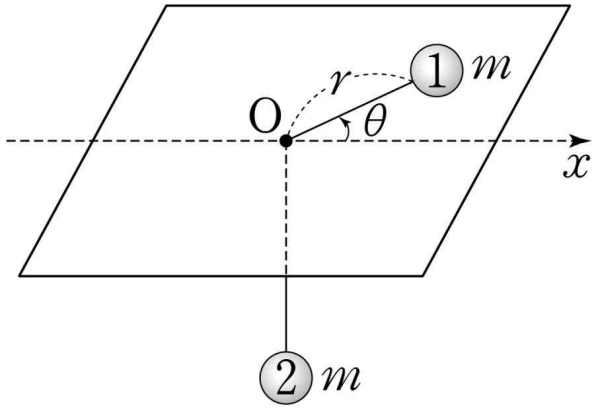
각운동량을 ℓ이라 하면 반지름 운동의 유효퍼텐셜은 $U_{eff}(r)=\ell^2/(2mr^2)+mgr$-상수이다. 원궤도에서 미분값이 0이어야 하므로 $-\ell^2/(mr_0^3)+mg=0$이다.

따라서 $gm^2r_0^3/\ell^2=1$이다. 정답은 ③이다.

$U_{eff}=\ell^2/(2mr^2)+mgr$

$gm^2r_0^3/\ell^2=1$

6. 정답 ⑤



r이 변하면 위와 아래의 두 물체가 모두 같은 속력 $|\dot{r}|$로 움직인다. 따라서 반지름 운동의 유효질량은 2m이다.

$U_{eff}''(r_0)=3\ell^2/(mr_0^4)=3mg/r_0$이다. 작은 진동의 각진동수 제곱은 $U_{eff}''/(2m)=3g/(2r_0)$이므로 $2\omega^2r_0/g=3$이다. 정답은 ⑤이다.

$\omega^2=3g/(2r_0)$

$2\omega^2r_0/g=3$

7. 정답 ④

주어진 Q(t)를 미분하면 t=0의 cos 미분항은 0이고 지수항 미분과 sin항 미분이 상쇄되어 I(0)=0이다. ㄱ은 옳다.

전류가 극대일 때 $I \doteq 0$이므로 회로식은 RI+Q/C=0이다. $R \neq 0$이면 Q=-RCI로 일반적으로 0이 아니어서 ㄴ은 틀리다.

전자기 에너지 $U=Q^2/(2C)+LI^2/2$를 미분하면 $U \doteq -RI^2$이다. R=0이면 합에너지가 일정하여 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

I(0)=0

at $I \doteq 0$: Q=-RCI

$dU/dt=-RI^2$

8. 정답 ③

처음에는 Q=Q0, I=0이므로 저장 에너지는 $Q0^2/(2C)$이다. R>0인 회로에서는 충분한 시간이 지나면 전하와 전류가 모두 0이 되어 저장 에너지가 사라진다.

에너지 감소는 모두 저항의 열로 바뀌므로 $\int 0^{\wedge}\infty RI^2dt=Q0^2/(2C)$이다. 따라서 γ=1/2로 정답은 ③이다.

$W_{heat}=Q0^2/(2C)$

9. 정답 ②

코일 에너지 $LI^2/2$가 극대이면 $I \neq 0$인 극대에서 $\dot{I}=0$이다. 회로 방정식에서 $Q=-RCI$이다.

축전기 에너지 $U2=Q^2/(2C)=(CR^2I^2)/2$, 코일 에너지 $U1=LI^2/2$이므로 $U2/U1=CR^2/L$이다. $\gamma=1$이고 정답은 ②이다.

$Q=-RCI$

$U2/U1=CR^2/L$

10. 정답 ⑤

복사장에 $\sin\theta$ 인자가 있으므로 진동축 방향 $\theta=0,\pi$에서는 복사가 없다. ㄱ은 옳다. 전기장과 자기장은 $1/r$에 비례하므로 에너지밀도는 $1/r^2$에 비례하여 ㄴ도 옳다.

가속도는 $-A\omega^2\cos\omega t$이고 제곱 평균은 $A^2\omega^4/2$이다. 이를 라모 공식에 대입하면 평균 복사일률은 $q^2\omega^4A^2/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$\langle a^2\rangle = A^2\omega^4/2$

$\langle P_{rad}\rangle = q^2\omega^4A^2/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$

11. 정답 ④

B=(1/c)r방향×E이고 E는 r에 수직이므로 포인팅벡터의 방사성분은 $S_r=\varepsilon_0 c E^2$이다. 따라서 $r^2\langle S_r\rangle = q^2\langle a^2\rangle \sin^2\theta/(16\pi^2\varepsilon_0 c^3)$이다.

$\langle a^2\rangle = A^2\omega^4/2$를 대입하면 단위 입체각당 평균 복사일률은 $q^2A^2\omega^4\sin^2\theta/(32\pi^2\varepsilon_0 c^3)$이다. γ=1/32이므로 정답은 ④이다.

$r^2\langle S_r\rangle = q^2A^2\omega^4\sin^2\theta/(32\pi^2\varepsilon_0 c^3)$

12. 정답 ⑤

천천히 감소하는 진폭에 대한 역학적 에너지는 $E=m\omega^2A^2/2$이다. 시간미분하면 $\dot{E}=m\omega^2A\,\dot{A}$이다.

에너지 손실률이 평균 복사일률과 같으므로 $m\omega^2A\,\dot{A}=-q^2\omega^4A^2/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$이다. 따라서 $\dot{A}=-q^2\omega^2A/(12\pi\varepsilon_0 c^3 m)$이고 γ=1/12이다. 정답은 ⑤이다.

$dA/dt=-q^2\omega^2A/(12\pi\varepsilon_0 c^3 m)$

13. 정답 ③

폭 L인 중심 대칭 무한우물의 에너지는 $E_n=n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$이고 n이 홀수이면 cos형 짝함수, 짝수이면 sin형 홀함수이다. ㄱ은 옳다.

초기 상태는 정규화 고유함수 u1과 u2의 같은 비율 중첩 (u1+u2)/√2이다. 따라서 n=3 에너지가 측정될 확률은 0이어서 ㄴ은 옳다.

t=0에 두 함수의 교차항은 x>0에서 양수, x<0에서 음수이다. 오른쪽에서 발견할 확률이 더 크므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$\psi(0)=(u1+u2)/\sqrt{2}$

$P(E3)=0$

14. 정답 ③

초기 상태의 n=1,2 성분 확률은 각각 1/2이다. 에너지 기댓값은 (E1+E2)/2이고 E2=4E1이다.

따라서 $\langle E\rangle=(5/2)E1=5\pi^2\hbar^2/(4mL^2)$이다. γ=5/4로 정답은 ③이다.

$\langle E\rangle=5\pi^2\hbar^2/(4mL^2)$

15. 정답 ①

두 에너지 성분의 상대 위상 진동수는 (E2-E1)/ħ=3π²ħ/(2mL²)이므로 γ=3이다.

에렌페스트 관계 〈p〉=m d〈x〉/dt를 적용하면 〈p〉=-(8ħ/(3L))sin(3π²ħt/(2mL²))이다. t1=mL²/(πħ)에서 위상은 3π/2여서 사인은 -1이다.

따라서 〈p〉t1=+8ħ/(3L)이고 β=8/3이다. 정답은 ①이다.

γ=3

〈p〉=-(8ħ/(3L))sin(3π²ħt/(2mL²))

β=8/3

16. 정답 ⑤

정압 조건에서 부피가 두 배면 온도도 두 배이므로 ΔT=T1이다. 기체가 한 일은 W=P1(V2-V1)=RT1이다.

단원자 이상기체의 정압 몰열용량은 5R/2이므로 Q=(5/2)RT1이다. 따라서 Q/W=5/2로 정답은 ⑤이다.

W=RT1

Q=(5/2)RT1

Q/W=5/2

17. 정답 ②

자화 M=0이므로 N+=N-=Ns/2이고 빈자리 수는 N-Ns이다. 미시상태 수는 Ω=N!/[N+!N-!(N-Ns)!]이다.

큰 N에서 점유율 f=Ns/N에 대한 엔트로피는 S/(kBN)= -f ln(f/2)-(1-f)ln(1-f)이다. f=1에서는 ln2, f=2/3에서는 ln3, f=1/2에서는 (3/2)ln2이다.

ln2<(3/2)ln2<ln3이므로 S가<S다<S나이다. 정답은 ②이다.

Ω=N!/[N+!N-!(N-Ns)!]

S/(kBN)=-f ln(f/2)-(1-f)ln(1-f)

18. 정답 ③

Ns=N/2이고 M=0이면 N+=N-=N/4이며 빈자리는 N/2이다. 따라서 Ω=N!/[(N/4)!^{2}(N/2)!]이다.

스털링 근사를 사용하면 S=kB lnΩ=kBN[-(1/4)ln(1/4)-(1/4)ln(1/4)-(1/2)ln(1/2)]=(3/2)kBNln2이다. 비율은 3/2이므로 정답은 ③이다.

S=(3/2)kBNln2